２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[専門科目]

【この試験は機械力学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　５０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
機械力学	指定の解答用紙に解答	3	2

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	機械工学専攻	科目	機械力学	受験番号	番

1

図1のように，回転ジョイントによって壁に取り付けられたL字型のアームの先端（回転ジョイントからの距離 l）に質量 m のおもりが取り付けられており，回転ジョイントから a の位置でばね（ばね定数 k）によりアームと床が接続されている．また，回転ジョイントから b の位置で $F_0\cos\omega t$（F_0，ω は正の実数の定数，t は時間）の調和外力を加える．アームの質量は無視でき，回転角は微小であるものとして以下の問いに答えよ．

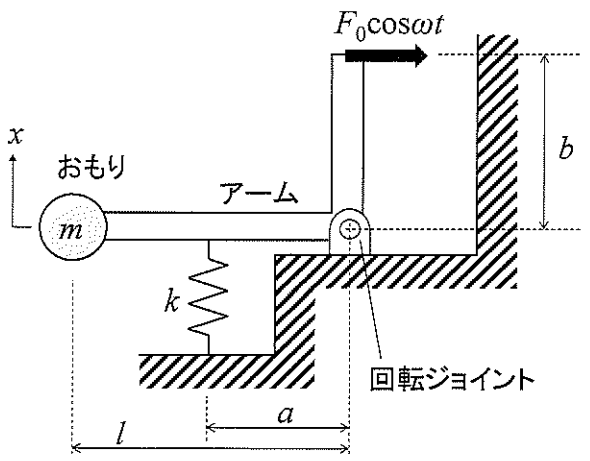


図1

(1) この系の運動方程式を示せ．

(2) この系の固有角振動数を求めよ．

(3) 外力による強制振動振幅を求めよ．

2

図2のような，質量 m の物体をばねと粘性減衰器を介して床と接続した1自由度振動系において，物体の変位 x について式(A)で表されるような自由振動応答が観測された．このとき，以下の問いに答えよ．なお，α，δ は実数，β，γ は正の実数であり，t は時間である．

$$x(t)=\alpha e^{-\beta t}\sin\left(\gamma t+\delta\right) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{(A)}$$

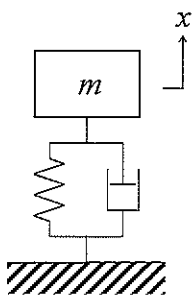


図2

(1) t=0 における物体の速度を求めよ．

(2) この系の減衰比はいくらか．

(3) ばねのばね定数はいくらか．

3

図3のような，滑らかな床に置かれた物体Aと物体B，およびそれらを接続するばねにより構成される2自由度振動系について，以下の問いに答えよ．

(1) 左側の壁に対する物体Aの相対変位を z_1，物体Aに対する物体Bの相対変位を z_2（ともに平衡状態を0とし，右向きを正）としてこの系の運動方程式を導出し，行列形式で示せ．

(2) m_1=2kg, m_2=10kg, k_1=6N/m, k_2=15N/m, k_3=30N/m である場合，この系の固有角振動数をすべて求めよ．

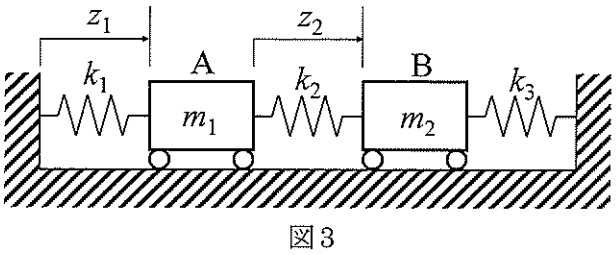


図3

採点欄